

2026

96채널 불량선별기

[MAINTENANCE MANUAL]

India IBC Line / Equipment ID: F1NGS01

문서번호: NGS-MM-96CH-001 Rev. 0.3

발행일: 2026. 09. 17

DAEHEUNG SYSTECH

NG SORTER Equipment Control System

문서 정보

구분	내용
문서명	96채널 불량선별기 유지보수 매뉴얼
적용 설비	India IBC Line / NGSORTER / F1NGS01
대상	전기·기계 보전 담당자 및 승인된 셋업 담당자
범위	PC 드라이버·통신 설치, 서보 및 I/O 확인, 주변장치 셋업, 티칭·수동 이동 인터락, 장애 진단과 백업
문서 기준	NGSORTER 설치·설정 및 유지보수 절차
구성	MR-MC240, X/Y/Z 3축, 실린더형 그리퍼 1개, Source/Target 각 96채널
중요 원칙	설비의 승인된 설정을 기준으로 복구하고, 변경 후 안전·동작 검증을 완료합니다.

문서 사용 기준

본 문서는 NGSORTER의 설치, 설정 복원, 티칭, 수동 조작 및 예방 정비 절차를 설명합니다. 작업 전 설비 ID와 적용 프로그램 버전을 확인하고 승인된 설정 파일을 백업합니다.

설정 변경 후에는 적용값을 다시 읽어 확인하고, 센서·원점·정량 이동 및 관련 인터락을 검증합니다. 작업 결과와 변경 전후 설정을 정비 기록으로 보관합니다.

설치와 변경은 설비를 안전 정지한 상태에서 실시합니다. 안전장치 및 기구 내부 작업은 지정된 담당자가 승인된 절차에 따라 수행합니다.

개정 이력

Rev.	발행일	내용	작성
0.1	2026.09.17	운영 PC 설치 캡처와 운영 동작 기준 유지보수 절차 신규 작성	대흥시스텍
0.2	2026.09.17	8/13 서보 백업값, 3축 설정, HOME 속도, Z 속도 화면 및 Device Monitor 보완	대흥시스텍
0.3	2026.09.17	본문 및 그림 설명 정비, 마지막 장 확인사항 통합	대흥시스텍

목 차

1. 안전 및 작업 준비.....	—
2.1 시스템 구성과 백업.....	—
2.2 설치 순서와 운영 PC 기준.....	—
3.1 PB Test 설치와 Board Open.....	—
3.2 프로젝트와 3축 구성.....	—
3.3 System startup과 파라미터 저장.....	—
3.4 센서 방향과 원점 복귀.....	—
3.5 전자기어와 1 mm 단위 확인.....	—
3.6 JOG 및 정량 이동 시험.....	—
3.7 8월 13일 백업과 설정값 변경.....	—
3.8 HOME 속도 설정과 적용 위치.....	—
4.1 CC-Link 설치와 Master 설정.....	—
4.2 Remote I/O 배선과 통신 속도.....	—
4.3 링크 오류와 I/O 확인.....	—
4.4 안전 입력과 출력의 의미.....	—
4.5 CC-Link Device Monitor.....	—
5.1 직렬 장치와 Intel AMT SOL.....	—
5.2 COM 번호와 통신 설정.....	—
6.1 TSD V50 설치와 현장 설정.....	—
6.2 Modbus 데이터와 FMS 보고.....	—
6.3 감지기 통신 점검과 예방 정비.....	—
7.1 바코드 리더 연결과 등록.....	—
7.2 BCR 네트워크와 명령 설정.....	—
7.3 BCR 판독 시험과 교체.....	—
8.1 PLC 전력 정보 수신.....	—
8.2 전력 계측 계통 점검.....	—
9.1 티칭 화면과 기본 단위.....	—
9.2 기준점과 자동계산 규칙.....	—
9.3 티칭 입력과 저장 절차.....	—
9.4 JOG와 Z축 속도 설정.....	—
10.1 JOG 인터락 상세.....	—
10.2 채널 이동과 전용 Z 하강.....	—
10.3 HOME 대기위치와 이동 취소.....	—
11.1 BUFFER와 기계 이상 대응.....	—
11.2 도어 비상정지 및 재기동.....	—
11.3 통신과 FMS 장애 진단.....	—
12.1 예방 정비와 교체 점검.....	—
12.2 복원 후 생산 복귀 점검표.....	—
부록 A 운영 설정 기록표.....	—
부록 B 확인사항.....	—

1. 안전 및 작업 준비

본 매뉴얼은 정상 설정의 확인과 승인된 복구 작업을 위한 문서입니다. 안전회로를 우회하여 움직임을 만드는 절차는 다루지 않습니다. 전기 배선, 보드 탈착 및 모터·센서 교체는 자격을 갖춘 담당자가 수행합니다.

작업 시작 전

1. 자동 운전을 종료하거나 Pause 후 MANUAL로 전환하고 실제 전 축 정지를 확인합니다.
2. 그리퍼에 셀이 있는지, Source/Target의 실제 적재 상태와 미완료 FMS 보고가 있는지 기록합니다.
3. 기계 내부·전장 작업은 현장 LOTO 절차로 전기·공압 등 위험 에너지를 차단합니다. Z축과 보유 셀의 낙하 위험을 별도로 방지합니다.
4. 서보 앰프의 잔류 전압이 해소되었음을 제조사 절차로 확인한 후 커넥터·보드를 취급합니다.
5. 변경 전 프로그램, 설정, 티칭, 보드 파라미터 및 로그를 백업합니다. 한 번에 한 항목씩 변경하고 결과를 기록합니다.

금지 사항

- BYPASS, CC-Link 출력 강제 쓰기, 센서 단락으로 안전 조건을 만들어 시운전하지 않습니다.
- Pause와 STOP MOVING은 에너지 차단이 아닙니다. 화면이 사라지거나 버튼 색이 바뀐 것만으로 안전 진입을 판단하지 않습니다.
- PB Test와 NGSORTER에서 같은 보드로 동시에 동작 명령을 내리지 않습니다.
- 출처가 다른 서보 프로젝트를 Write All하거나 파라미터 전체 초기화하지 않습니다.
- 셀·공구가 놓인 상태에서 HOME이나 저속 시험을 시작하지 않습니다. 저속도 충돌을 방지하는 안전기능은 아닙니다.

변경 승인 기록

항목	기록
변경 대상 / 이유	장치, 축, 파라미터 또는 파일명
변경 전 / 후	기존값, 변경값, 단위, 적용·저장 방식
복구 자료	백업 위치, 프로그램 버전, 설정 날짜
확인 / 승인	시험 결과, 작업자, 승인자, 생산 복귀 일시

2.1 시스템 구성과 백업

장치	통신 또는 프로그램	관리 대상
Position Board	MR-MC240 / PB Test 3.10 MC2xx	X/Y/Z, 파라미터, 원점과 기어비
Remote I/O	CC-Link Ver.2 Utility	Master 설정, 국번, 통신 속도, I/O 주소
PLC	MC Protocol TCP	트레이·센터링·배출, 전력량 4항목
BCR 2대	SR-X100 계열 / AutoID Navigator	Source/Target IP, TCP 포트, 판독 설정
연기감지기	TSD-V50 / RS-485	COM, 통신 모드, 국번, 온도·상태
FMS Gateway	JSON Line TCP / OPC UA	태그 XML, 장비 선택, 통신 로그

백업할 파일

대상	백업 내용
운영 프로그램 폴더	EXE, 필요한 DLL 및 설치 패키지. 같은 버전의 한 묶음으로 보관
D:\WNGSORTER_IND	Bin, Config, TRAY, 결과 및 Log 폴더. 실제 운영 경로가 다르면 그 경로 사용
티칭	Config\WTrayTeaching96.ini와 관련 운전 설정
서보 / CC-Link	정상 동작 PB Test 프로젝트와 파라미터, Flash ROM 상태 확인, CC-Link .cbd 파일
주변장치	BCR 설정 파일, TSD-V50 파라미터·국번 사진, 장치 관리자와 네트워크 설정 캡처
Gateway	D:\WOpcUaGateway_IND\CONFIG의 사용 중 XML과 Gateway 설정
미완료 복구	ManualCellCompletion.ini 등 현재 작업 복구 파일. 진행 중인 파일을 임의 삭제하지 않음

백업 폴더명에는 설비 ID, 날짜, 버전을 포함합니다. PC 교체 시 드라이버는 설치하고, DLL만 복사한 것으로 보드 연결이 복구되었다고 판단하지 않습니다.

2.2 설치 순서와 운영 PC 기준

1. 운영 PC의 Windows 버전·비트 수, 보드 모델, 하드웨어 ID, 프로그램 버전과 정상 설정을 기록합니다.
2. MR-MC240용 MC2xx 패키지와 CC-Link 패키지를 각각 설치합니다. 설치 안내가 요구하면 재부팅합니다.
3. 장치 관리자에서 보드 및 직렬 장치 상태를 확인합니다. 알 수 없는 장치나 경고 표시가 없어야 합니다.
4. 서보와 CC-Link는 각각의 Utility에서 연결을 확인하고 승인된 설정을 불러옵니다.
5. BCR, PLC, 연기감지기 연결을 개별 확인한 뒤 NGSORTER와 Gateway를 기동합니다.
6. 안전 입력·원점·단위·티칭 검증을 완료한 후 빈 트레이 저속 시험, 승인된 시험 셀 이재, FMS 보고 순서로 확인합니다.

패키지	설치 파일 위치
PB Test 3.10	03.Manual\W[PB-Test] mrzjw3-mc2-utl_ver310_iw\Ver.3.10\LaunchUtl.exe 대상 설치 항목: MC2xx
CC-Link	03.Manual\W[CCLINK] CCBD2\Setup.exe
서보 설정 백업	03.Manual\WIND_NGSORTER_SERVO 20260813
시리얼 / 감지기 / BCR	03.Manual 아래 시리얼카드, 연기감지기, Keyence SR-X100 폴더

드라이버 x86/x64는 운영체제와 제조사 지원 조건에 맞춥니다. NGSORTER가 Win32라는 이유로 64비트 Windows에 x86 커널 드라이버를 선택하지 않습니다.

PC 교체 시 장치 식별 정보, COM 번호 및 네트워크 설정을 복원하고 실제 배선과 데이터 수신을 확인합니다.

3.1 PB Test 설치와 Board Open

1. NGSORTER 및 보드를 사용하는 프로그램을 종료합니다. 승인된 MRZJW3-MC2-UTL Ver.3.10 패키지를 준비합니다.
2. LaunchUtl.exe에서 MC2xx 설치를 진행합니다. MR-MC240은 MC2xx 대상이며 MC3xx로 대신 설치하지 않습니다.
3. 드라이버 설치와 재부팅 후 Position Board Test Tool을 실행합니다. 장치 드라이버 로드 오류가 있으면 동작 시험을 중지합니다.
4. Project Setting에서 MR-MC240, Board ID 0, Channel 1, Interface BUS를 확인합니다.
5. 처음은 Monitor mode로 읽기·상태 확인을 수행합니다. 기동 시험이 필요할 때만 안전 확보 후 Test mode를 사용합니다.
6. Open Connection 후 상태 표시와 System alarm을 확인합니다. Ready fin만으로 모터 전원·Servo ON·HOME 완료를 판단하지 않습니다.

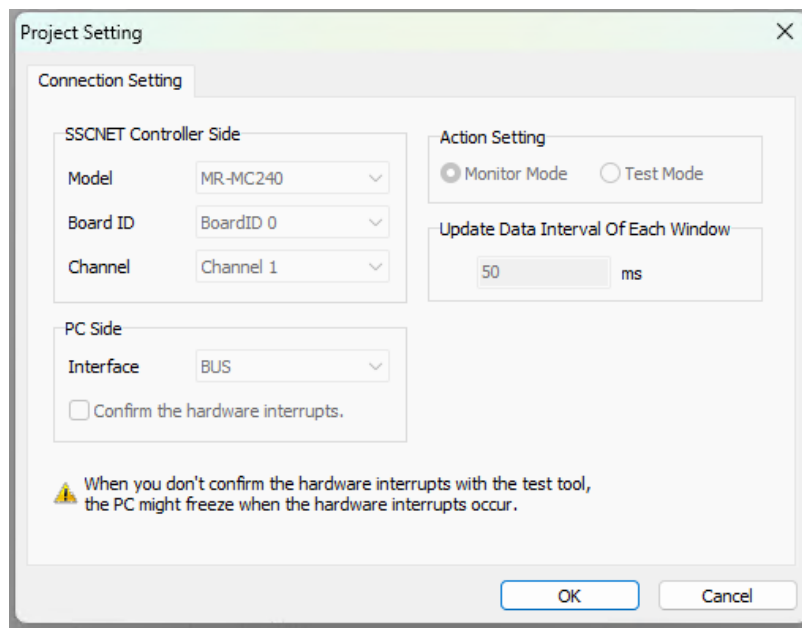


그림 3-1. Project Setting: 모델, Interface, Board ID 및 Channel

PC 내부 MR-MC240 보드의 Interface는 BUS를 사용합니다.

3.2 프로젝트와 3축 구성

8월 13일 백업은 Axis1=X, Axis2=Y, Axis3=Z의 독립 3축입니다. 축 사용 여부는 System의 총 축수 항목이 아니라 Parameter Data → SampleData.prm2 → Control에서 축별로 확인합니다.

Control 항목	Axis1 X	Axis2 Y	Axis3 Z
0200 OPC1	0001h	0001h	0001h
0203 AXALC	0001h	0002h	0003h
0264 TGRP	0000h	0000h	0000h
0265 TOP	0000h	0000h	0000h

1. 백업 폴더의 IND_NGSORTER_SERVO.pbp2를 작업용 사본으로 열고, Parameter Data의 SampleData.prm2를 엽니다. Point Data(.pnt2)와 구분합니다.
2. Control 0200 OPC1의 사용 축 설정을 확인합니다. 이 백업의 Axis1~3은 0001h, Axis4~32는 0000h(미사용)입니다. 다른 옵션이 섞인 프로젝트에는 이 전체 Word 값을 무조건 덮어쓰지 않습니다.
3. 0203 AXALC 값 0001h/0002h/0003h와 앰프 실물 축 번호를 대조합니다. 스위치 0/1/2 및 앰프 표시 n01/n02/n03의 대응을 확인합니다.
4. 0264 TGRP와 0265 TOP이 세 축 모두 0000h인지 확인합니다. 승인 설정을 적용한 뒤 Positioning Test의 Axis 목록에 Axis1, Axis2, Axis3가 각각 표시되는지 확인합니다.

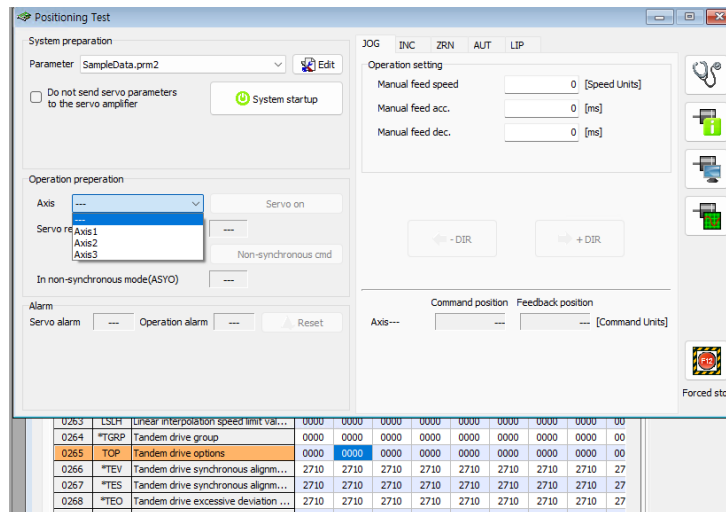


그림 3-2. 독립된 Axis1, Axis2, Axis3 선택

백업의 System 0002 SYSOP2는 0000h로 축번호 자동 할당 상태입니다. 0203 값을 기록했다고 수동 할당 모드가 활성화된 것은 아닙니다. 이 구성에서는 앰프 번호와 보드 축의 기본 대응도 함께 확인하며, SYSOP2를 임의의 변경하지 않습니다.

3.3 System startup과 파라미터 저장

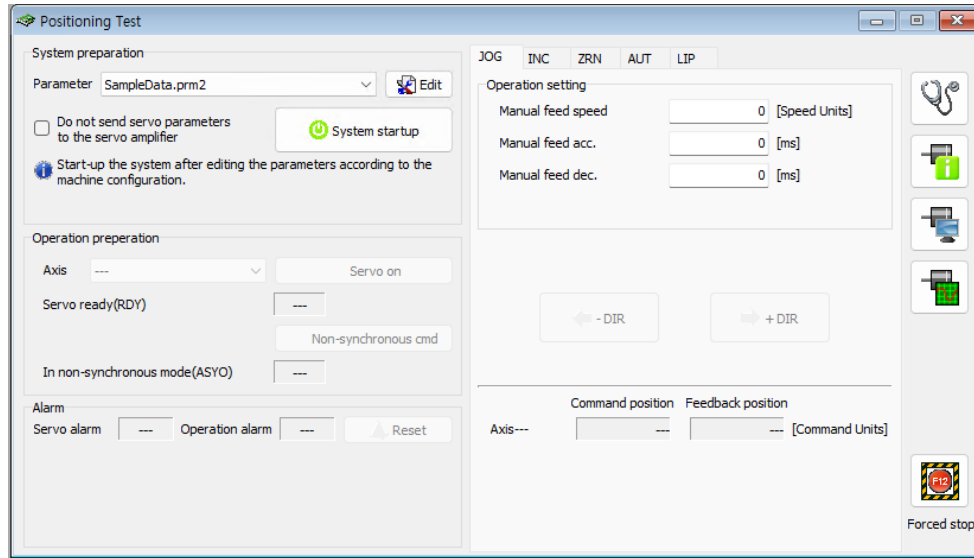


그림 3-3. Positioning Test 에서 Parameter 선택 후 System startup

1. 기존 보드값을 읽어 백업하고, Positioning Test의 Parameter에 승인된 SampleData.prm2를 선택합니다. Edit로 축·센서·전자기어·원점값을 확인합니다.
2. Do not send servo parameters는 앰프 파라미터 전송 여부입니다. 복구 범위와 제조사 적용 조건에 맞게 사용하며, 이름만 보고 임의 선택하지 않습니다.
3. 기계 정지 및 안전 확보 후 System startup을 실행합니다. 적용값을 읽어 확인하고 축 목록과 알람, Ready를 확인합니다.
4. PC의 .prm2 저장과 보드 Flash ROM 보존은 별개입니다. 승인된 백업 절차에 따라 각각 확인하고, 변경 후 HOME·방향·정량 이동을 재검증합니다.

운영 프로그램 OPEN과 파일 적용

운영 프로그램의 신규 서보 기동은 D:\WIND_NGSORTER_SERVO\SampleData.prm2를 읽습니다. System과 Axis1~3 값을 검증·적용하고 System start를 실행하며, 이 경로는 Flash ROM을 변경하지 않습니다.

이미 보드가 RUNNING이면 기존 시스템을 재사용하여 재기동과 파일 재적용을 생략합니다. 따라서 파일만 수정한 뒤 OPEN을 누르거나 프로그램만 다시 실행했다고 새 값이 적용된 것으로 판단하면 안 됩니다. 승인된 정지·재기동 절차 후 실제 보드값을 읽어 확인합니다.

백업은 날짜별 폴더에 보관하고, 검증을 완료한 파일을 운영용 D:\WIND_NGSORTER_SERVO 폴더에 배포합니다. 변경·배포·복원 파일을 혼동하지 않습니다.

3.4 센서 방향과 원점 복귀

운영 프로그램의 방향 기준은 +가 원점에서 멀어지는 방향, -가 원점으로 접근하는 방향이며 Z는 + 하강, - 상승입니다. 실제 축과 센서의 방향을 먼저 확인해야 합니다.

대상	확인 기준	주의
HOME / DOG	감지 시 ON, 비감지 시 OFF	보드 모니터의 실제 DOG 상태와 대조
LSP / LSN	비감지 시 ON, 감지 시 OFF	단선과 감지를 구분하고 양단 리미트의 실제 방향 확인
회전 방향	Servo 110D POL 및 기계 방향 대조	변경하면 기존 좌표·원점·한계 위치도 재검증
원점 방식	Control 0240 원점복귀 방식과 관련 조건	기존 승인 방식 유지. 기계 구조만 보고 임의 변경 금지
원점 속도	Control의 원점복귀 속도·접근 속도 항목	JOG 속도와 별도. 단위·상하위 Word 확인

원점 시험 순서

1. 기계 공간, 리미트/DOG 상태, Z축 상승 가능 여부를 확인합니다. 그리퍼 보유 셀이 있으면 별도 복구 절차를 사용합니다.
2. PB Test에서 대상 축을 선택하고 Servo ON 및 Ready를 확인합니다. 최소한의 검증된 저속으로 방향을 확인합니다.
3. ZRN 탭에서 해당 축의 원점복귀를 실행하며 센서 변화와 이동 방향을 관찰합니다. 잘못된 방향·센서 미전환 시 즉시 정지합니다.
4. 원점 완료와 위치 표시, 같은 접근 조건에서의 반복 정밀도를 확인합니다.
5. NGSORTER의 HOME은 Z 완료 후 X/Y를 진행하는 순서를 사용합니다. PB Test의 개별 축 시험으로 프로그램 인터락이 검증된 것은 아닙니다.

원점 센서 LED 하나만으로 HOME 완료를 판단하지 않습니다. 앰프 전원 투입, Servo ON, 원점 완료는 각각 다른 상태입니다.

3.5 전자기어와 1 mm 단위 확인

다음은 2026.08.13 SampleData.prm2 백업의 3축 전자기어 및 속도 단위 설정값입니다. h는 16진수이며 괄호는 10진수입니다.

파라미터	Axis1 X	Axis2 Y	Axis3 Z
020A CMXL 하위	0000h	0000h	0000h
020B CMXH 상위	0040h	0040h	0040h
020C CDVL 하위	D084h	4E20h	2710h
020D CDVH 상위	0000h	0000h	0000h
020E SUML 하위	4E20h	4E20h	2710h
020F SUMH 상위	0000h	0000h	0000h
합성 분자 N	4,194,304	4,194,304	4,194,304
합성 분모 D	D084h (53,380)	4E20h (20,000)	2710h (10,000)
합성 속도 단위 배율	4E20h (20,000)	4E20h (20,000)	2710h (10,000)

32비트 값은 하위 Word + 상위 Word × 65,536입니다. 예를 들어 분자 0040h:0000h는 4,194,304입니다. 두 Word를 하나의 값으로 대조합니다.

X축의 위치 분모는 53,380, 속도 단위 배율은 20,000입니다. 위치 기어와 속도 단위 배율은 별도 항목이므로 두 값을 임의로 같게 맞추지 않습니다.

1000 지령을 1 mm로 검증

- 실제 모터·엔코더 및 감속기·볼스크류·벨트의 1회전 이동량과 승인 티칭 단위를 확인합니다. MR-J4-100B/70B/20B는 앰프 형명입니다.
- 보드에 적용된 020A~020F를 읽어 이 표 또는 승인된 최신값과 대조합니다. 파일값만으로 실측 단위가 맞는다고 확정하지 않습니다.
- 3.6절의 INC 저속 시험으로 10진 1000 지령=1 mm, 10000 지령=10 mm를 각 축에서 계측합니다. 정·역방향과 반복성을 확인합니다.
- 위치 기어를 바꾸면 티칭·소프트리미트·HOME·속도 단위도 재검증합니다. 기존 티칭으로 즉시 생산하지 않습니다.

동일 엔코더라도 기계의 1회전 이동량이 다르면 기어비는 다릅니다. SUML/SUMH는 속도 단위 항목이며, 위치 오차를 고치기 위해 단독 변경하는 항목이 아닙니다.

3.6 JOG 및 정량 이동 시험

PB Test에서 1 mm 시험

1. NGSORTER를 종료하고 PB Test만 보드를 사용하도록 합니다. 기계와 안전장치가 완성된 상태에서 시험합니다.
2. 승인된 프로젝트로 System startup 후 축을 선택하고 Servo ON 및 알람 없음·Ready를 확인합니다.
3. JOG 탭의 Manual feed speed와 가감속 시간을 낮은 검증값으로 설정하고 짧게 +DIR/-DIR 시험하여 방향을 확인합니다.
4. INC 탭에서 상대 이동량 1000을 입력합니다. 표시 진법이 10진인지 확인합니다. h 표시면 1000h는 4096이므로 혼동하지 않습니다.
5. 충분한 여유 거리에서 1회 이동 후 다이얼 게이지 등으로 실제 이동량을 측정합니다. 눈대중이나 서로 다른 기준점 측정으로 기어비를 확정하지 않습니다.
6. 1 mm가 확인되면 10000 지령=10 mm, 정·역방향 및 반복 이동을 검증합니다. 리미트 근처나 셀 적재 상태에서 시험하지 않습니다.
7. 조정 시 Servo OFF 등 제조사 적용 조건을 지키고 파라미터 재적용·읽기 확인 후 다시 시험합니다. 최종 설정과 측정값을 저장합니다.

시험 기록	Axis1 X	Axis2 Y	Axis3 Z
현재 N / D	기록	기록	기록
지령 / 실측	1000 / ___ mm	1000 / ___ mm	1000 / ___ mm
지령 / 실측	10000 / ___ mm	10000 / ___ mm	10000 / ___ mm
방향 / 원점	확인	확인	확인
저장·재기동 유지	확인	확인	확인

PB Test는 생산 프로그램의 센터링·채널·셀 인터락을 대신 수행하지 않습니다. 무인 시험이나 안전회로 우회 상태 시험을 하지 않습니다.

16.3 및 Ax unmounted

16.3은 Encoder initial communication / Receive data error 3입니다. 전원 차단 후 CN2 엔코더 계통·케이블·모터 연결을 먼저 점검합니다. CN8 등 안전 관련 커넥터를 임의로 단락하지 않습니다. Ax unmounted는 실제 축 번호와 할당·사용 축 설정을 먼저 대조합니다.

3.7 8월 13일 백업과 설정값 변경

백업 폴더: 03.Manual\WIND_NGSORTER_SERVO 20260813. 원본을 보존하고 변경일·설비명을 붙인 사본에서 작업합니다. 파일명을 바꾼 경우 PB Test의 프로젝트 참조와 운영용 배포 파일도 확인합니다.

파일 또는 항목	파일 및 설정 내용
IND_NGSORTER_SERVO.pbp2	MR-MC240 / Board ID 0 / Channel 1. Parameter 참조: SampleData.prm2
SampleData.prm2	System, Servo, Control 등 실제 파라미터. 축별 값은 3.2-3.5-3.8절 참조
SampleData.pnt2	PB Test 위치 시험용 Point Data. 운영 프로그램의 96채널 티칭 파일과 별개
*.adr2	Memory Map 화면 구성. 파라미터 백업(.prm2)과 구분
Servo 110D POL	Axis1=0000h / Axis2=0000h / Axis3=0001h. 방향은 실물 검증 필요
운영용 파일	운영용 읽기 위치: D:\WIND_NGSORTER_SERVO\SampleData.prm2

실제 값을 변경하는 순서

1. NGSORTER와 PB Test가 동시에 보드를 제어하지 않도록 하고, 기존 정상 파일과 현재 보드값을 별도로 백업합니다.
2. PB Test에서 작업용 프로젝트를 열고 Parameter Data → SampleData.prm2의 해당 탭·번호·Axis 열을 선택합니다. 16진 표시인지 확인하고 변경 전 값을 기록합니다.
3. 축 사용은 Control 0200, 축 대응은 0203, 독립 구동은 0264/0265, HOME 속도는 0242/0243과 024C, 전자기어는 020A~020F를 각 설명에 따라 변경합니다.
4. 파일의 변경값을 저장합니다. 변경 항목에 필요한 보드 적용과 System startup을 수행하고, 보드에서 다시 읽은 값으로 적용 여부를 확인합니다. 읽기 작업으로 미저장 편집값이 덮이지 않게 주의합니다.
5. 단위·방향·HOME 및 저속 동작을 검증한 파일만 운영용 위치로 배포합니다. 운영용 기존 파일은 먼저 보관하고, 배포 경로와 날짜를 작업 기록에 남깁니다.
6. 운영 프로그램 신규 기동 또는 기존 RUNNING 재사용 여부를 로그에서 확인합니다. 파일 저장, 보드 적용, Flash ROM 보존은 각각 확인합니다.

제조사 설정용 항목과 안전 입력 관련 항목은 일반 속도·축 설정 작업에서 변경하지 않습니다.

3.8 HOME 속도 설정과 적용 위치

HOME 속도는 PB Test의 Parameter Data → SampleData.prm2 → Control에서 설정합니다. 운영 프로그램의 Jog/Z 속도 창은 HOME 속도를 바꾸지 않습니다.

Control 항목	8/13 백업 X/Y/Z 공통	의미
0240 OPZ1	0018h	원점복귀 방식·방향 등 옵션. 승인된 기존 설정 유지
0242 ZSPL / 0243 ZSPH	0032h / 0000h → 50	원점복귀 속도 하위 / 상위
0244 ZTCA	1000h → 4,096 ms	원점복귀 가속 시정수
0245 ZTCD	1000h → 4,096 ms	원점복귀 감속 시정수
024C CRF	0014h → 20	DOG 검출 후 접근(Creep) 속도
0246 ZPSL / 0247 ZPSH	0000h / 0000h	원점복귀 완료 좌표

50과 20은 보드 Speed units입니다. 50 mm/s, 20 mm/s로 단정하지 않습니다. 0200의 속도 단위와 020E/020F 배율 및 실제 기계 단위를 함께 확인합니다. 1000h는 1,000이 아니라 4,096입니다.

변경과 시험

1. 축별 HOME 경로와 DOG·리미트 극성이 검증된 상태에서 작업용 .prm2를 엽니다.
2. 변경하려는 축의 0242/0243을 조정하고 필요 시 024C 및 0244/0245도 승인값으로 조정합니다. 다른 축 열과 제조사 설정은 건드리지 않습니다.
3. 3.3절에 따라 저장·적용·읽기 확인합니다. PB Test의 ZRN에서 개별 축 시험을 하고, 운영 프로그램에서는 HOME 순서를 확인합니다.
4. 운영 프로그램의 HOME은 보드에 적용된 원점 파라미터를 사용하며, Z 원점복귀 완료 후 X/Y를 진행합니다. HOME 실행 시 별도 이동 속도를 지정하지 않습니다.

PB Test에서만 값을 바꾸고 운영용 .prm2를 갱신하지 않으면 운영 프로그램의 다음 신규 기동에서 파일값이 다시 적용될 수 있습니다. 반대로 RUNNING 시스템 재사용 중에는 새 파일값이 적용되지 않습니다. 변경한 파일과 보드값을 함께 관리합니다.

4.1 CC-Link 설치와 Master 설정

1. 승인된 CCBD2 패키지 Setup.exe를 설치하고 요구되는 재부팅을 수행합니다.
2. 장치 관리자에서 MELSEC CC-Link Ver.2 Controller와 드라이버 상태를 확인합니다.
3. CC-Link Ver.2 Utility의 Parameter settings에서 사용하는 Channel No.81을 선택합니다.
4. Sta. No.를 0으로 설정하여 Master station이 선택되는지 확인합니다. 1에서 Local/Standby만 보이는 화면은 Master 설정 완료 상태가 아닙니다.
5. 전송속도 10 Mbps, Remote net Ver.1 mode를 실물 국 설정 및 승인된 .cbd와 대조합니다.
6. 실제 연결한 국수·국번·Remote I/O 종류·점유 국수를 등록하고 Check로 확인합니다. 연결하지 않은 장치를 임의로 등록하지 않습니다.
7. Utility에서 설정을 보드에 반영한 뒤 읽어 확인하고 .cbd를 저장합니다. 필요한 재기동을 수행합니다.

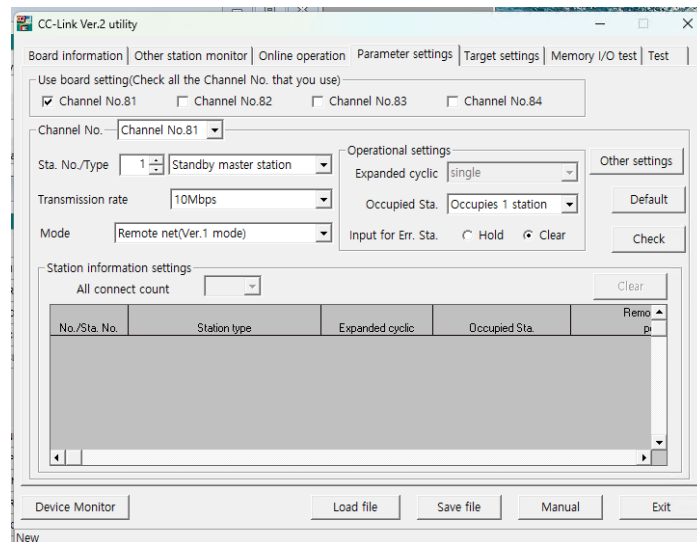


그림 4-1. Parameter settings 의 Standby master station 표시

Remote 장치의 국번호는 실물 DIP 스위치와 .cbd 설정을 함께 확인합니다.

4.2 Remote I/O 배선과 통신 속도



그림 4-2. 현장 AJ65SBTB1-32DT1 및 STATION NO. / B RATE 스위치

항목	점검 방법
모듈	AJ65SBTB1-32D1은 입력, AJ65SBTB1-32DT1은 입출력 혼합. 실제 형명 확인
국번호	STATION NO. 가중치 합으로 설정. 같은 네트워크에 중복 국번호 금지
10 Mbps	AJ65SBTB1 B RATE의 4=ON, 2=OFF, 1=OFF 설정을 해당 모델의 설정 기준과 대조
전원 재투입	DIP 변경은 안전하게 전원 차단 후 실시하고 재투입 후 적용값 확인
통신선	DA/DB/DG/SLD 및 차폐·접지 상태를 도면과 대조. 색상만으로 결선 판단 금지
종단	네트워크 양 끝 종단 저항과 케이블 종류에 맞는 값 확인. 중간 국에 임의 추가 금지
거리 / 노이즈	10 Mbps 허용 거리·국간 거리 및 배선 분리를 제조사 설치 기준과 대조

PW 점등은 모듈 전원 확인이고 통신 정상 판정은 아닙니다. L RUN 및 L ERR 상태를 함께 보고 Master의 데이터 링크 상태와 대조합니다. 깜박임과 고정 점등도 구분하여 기록합니다.

4.3 링크 오류와 I/O 확인

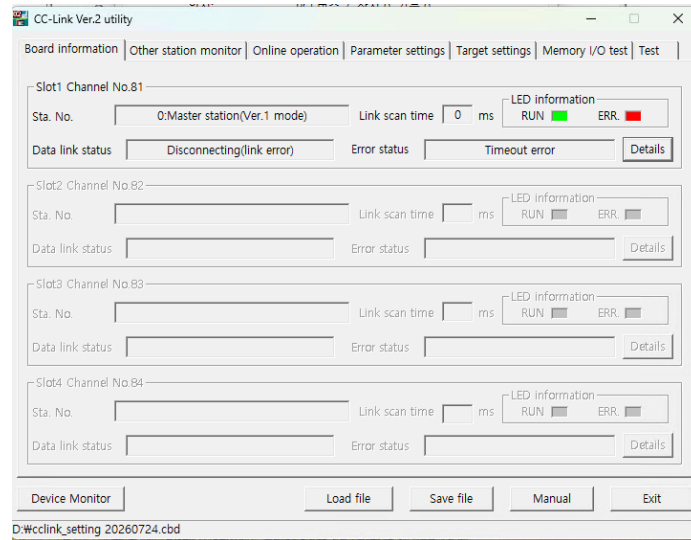


그림 4-3. 데이터 링크 오류와 Timeout 표시

1. Master의 Data link status, Error status, Details를 기록합니다.
2. 양쪽 전원, 동일 전송속도, 중복 없는 국번호와 등록 국수, 케이블·종단을 순서대로 점검합니다.
3. DIP 또는 파라미터 변경 후 요구되는 재기동이 되었는지 확인합니다.
4. Network Test 결과의 정확한 코드와 Details를 보존합니다. 0xB310 같은 코드만 보고 원인을 단정하지 않고 해당 보드의 오류 코드표와 대조합니다.
5. 링크 정상 후 Device Monitor 및 NGSORTER I/O Monitoring에서 센서 한 개씩 상태 변화를 대조합니다. 정상 센서라도 읽기 실패 시 표시값을 신뢰하지 않습니다.

판정	확인
통신 정상	Master 링크 정상, Remote L RUN, 오류 없음, 입력 변화 실제 반영
전원만 정상	PW만 켜짐. I/O 통신과 Servo 전원 허가를 보장하지 않음
안전 정상	통신 정상과 별개로 도어-EMG-안전 릴레이 입력 및 실제 안전회로 확인

서보 전원을 켜기 위해 Utility에서 Y0032~Y003D를 강제 쓰지 않습니다. 승인된 안전회로 복구 절차를 사용합니다.

4.4 안전 입력과 출력의 의미

주소	이름	프로그램에서의 의미
X0020 / 21	CHUCK / UNCHUCK	ON: 그립퍼 닫힘 / 열림 확인
X0022	CELL DETECT	ON: 셀 없음, OFF: 셀 감지. CC-Link 정상 수신 전제
X0023	BUFFER	ON: 이상 감지. 실제 기구 간섭 여부 확인
X0024 / 2D	EMS SWITCH 01 / 02	ON: 정상, OFF: 비상정지 접점
X0026 / 27	SAFETY DOOR 1 / 2	ON: 열림·해제, OFF: 닫힘·잠김으로 프로그램 해석
X0029 / 2A	BYPASS OFF / ON	ON인 쪽이 해당 키 위치 확인
X002B	SAFETY EMG READY	ON: 비상정지 측 안전회로 성립 입력
X002C	SAFETY DOOR READY	ON: 도어 측 안전회로 성립 입력

주소	이름	용도
Y0030 / 31	CHUCK / UNCHUCK SOL	그립퍼 닫기 / 열기
Y0032	SAFETY RESET	안전회로 Reset 요청
Y0033 / 34	DOOR CLOSE	도어 키락 설정 출력
Y003C	DOOR OPEN SELECT	BYPASS 키 OFF 전환을 위한 잠금 해제 출력
Y003D	SAFETY BYPASS ON	Safety Bypass 요청
Y003E	EMS LAMP	비상정지 램프

Ready는 해당 안전회로가 성립했다고 들어오는 확인 신호입니다. Servo ON이나 HOME 완료, 전 축 정지 및 안전한 내부 진입을 모두 뜻하지 않습니다. X002B/X002C가 함께 정상이어야 하는 운전 조건을 확인합니다.

도어 전원·CC-Link가 꺼졌을 때의 OFF를 문 닫힘으로 판정하지 않습니다. 프로그램의 비상정지 정지 판단은 EMS 01을 사용합니다. 같은 극성인 EMS 02를 포함하여 두 입력의 변화와 실제 안전회로를 함께 시험합니다.

4.5 CC-Link Device Monitor

CC-Link Ver.2 Utility의 Device Monitor 버튼으로 입력 X와 출력 Y를 확인합니다.

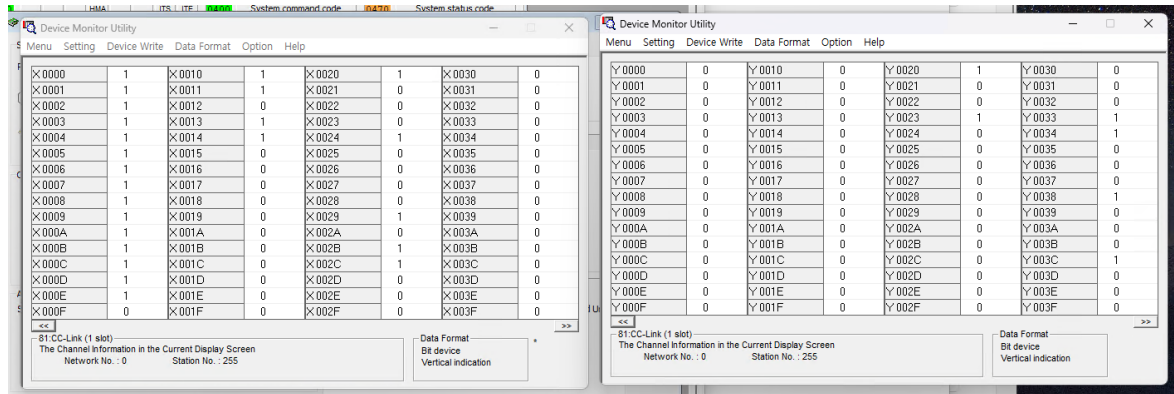


그림 4-4. Device Monitor: 좌측 X 입력, 우측 Y 출력, Bit device 표시

1. Board information에서 링크 상태와 오류를 먼저 확인한 후 Device Monitor를 엽니다.
2. Setting에서 실제 보드 Channel과 표시할 디바이스 범위를 확인합니다. Channel 81:CC-Link(1 slot), Network No.0 및 Station No.255 표시를 확인합니다. Station 255는 모니터 접근 설정이며 실물 Remote 국 번호가 아닙니다.
3. Data Format은 Bit device로 확인합니다. X0000~X003F 및 Y0000~Y003F를 표시하고 현재 할당 주소와 대조합니다.
4. 안전한 점검 조건에서 센서 한 개의 실제 상태 변화와 X 입력 변화, 운영 프로그램 I/O Monitoring의 같은 주소를 비교합니다.
5. Y는 PC의 출력 명령값 확인에 사용됩니다. Y=1만으로 릴레이·실린더가 실제 동작했다고 판단하지 말고 관련 X 피드백과 실물을 확인합니다.

관찰 주소	확인할 의미
X0020 / X0021	CHUCK / UNCHUCK 확인
X0022 / X0023	셀 감지(OFF=감지, 통신 정상 전제) / BUFFER
X0024 / X002D	EMS SWITCH 01 / 02
X002B / X002C	비상정지 측 / 도어 측 안전회로 성립 입력
Y0030~Y003E	그리퍼, 안전 Reset, 키락, 램프 등 출력 명령. 4.4절과 현재 I/O 도면 대조

Device Write로 출력 강제 ON/OFF를 시험하는 절차는 포함하지 않습니다. 생산 프로그램과 Utility가 동시에 출력을 쓰면 충돌할 수 있습니다. 링크 오류·정지된 모니터의 0/1을 최신 센서 상태로 해석하지 않습니다.

5.1 직렬 장치와 Intel AMT SOL

운영 PC에는 Intel AMT SOL이 설치되어 있습니다. 재설치 시 장치 관리자에서 장치 식별 정보와 드라이버 상태를 확인합니다.

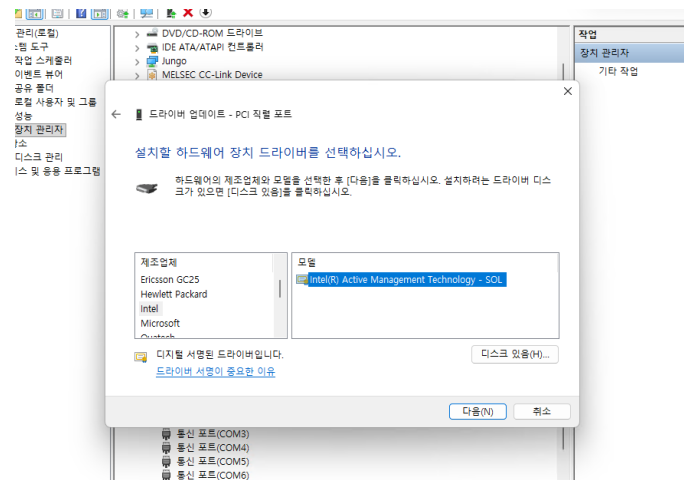


그림 5-1. Intel Active Management Technology SOL 드라이버 선택

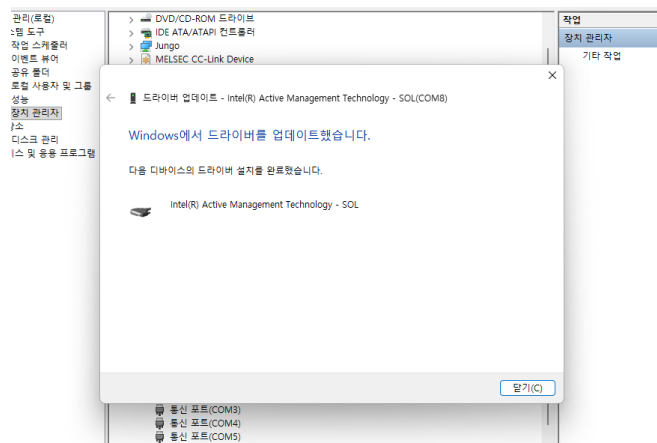


그림 5-2. Intel AMT SOL 설치 결과

설정 경로는 장치 관리자 → PCI Serial Port → 드라이버 업데이트 → 컴퓨터에서 찾아보기 → 목록에서 직접 선택 → Ports(COM & LPT) → Intel AMT SOL입니다. PC 제조사-하드웨어 ID에 맞는 승인 드라이버 패키지를 사용합니다.

감지기 배선이 연결된 포트와 정상 데이터 수신을 함께 확인합니다. 다른 시리얼 카드에 Intel AMT SOL 드라이버를 무조건 선택하지 않습니다.

5.2 COM 번호와 통신 설정

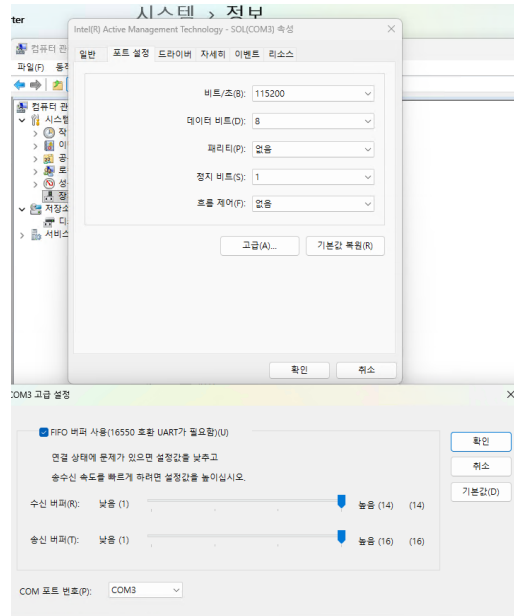


그림 5-3. 포트 통신속도와 COM 번호 설정

1. 장치 관리자에서 해당 직렬 장치의 포트 설정을 열어 115200 bps, 8 data bits, None parity, 1 stop bit를 확인합니다.
2. 고급 설정에서 운영 COM 번호를 설정하고 다른 장치의 포트 번호와 충돌하지 않는지 확인합니다.
3. NGSORTER Configuration의 연기감지기 COM 번호, Baud rate, Protocol, 국번을 장치와 일치시킵니다.
4. 설정을 저장한 후 해당 연결을 다시 열고 실제 온도·수신 시각이 갱신되는지 확인합니다.
5. PC 재기동 후에도 같은 COM 번호와 정상 수신이 유지되는지 기록합니다.

드라이버 호환성 경고가 발생하면 설치를 중지하고 하드웨어 ID와 제조사 지원 여부를 확인합니다.

Windows 포트 속성만 바꾸면 프로그램 설정까지 자동으로 맞춰지는 것은 아닙니다. 통신 프로그램이 포트 설정을 다시 적용할 수 있으므로 NGSORTER 설정과 실제 수신을 최종 기준으로 사용합니다.

6.1 TSD V50 설치와 현장 설정

TSD-V50은 DC 24 V 계통과 RS-485 통신을 사용하는 온도·연기감지기입니다. 센서 위치, 흡입부 오염, 기류 방해와 케이블 상태를 확인합니다. 전원·통신·디지털 출력 커넥터는 서로 다르므로 형상과 핀 번호를 사양서로 확인합니다.

확인 항목	설정 또는 작업 기준
전원 / 결선	전원 차단 후 극성·접지·RS-485 A/B 확인. 감지기 본체와 Indicator 핀 배열을 혼동하지 않음
국번	본체 x10 / x1 회전 스위치와 프로그램 국번 일치. 같은 라인 중복 금지
통신 규격	RS-485, 115200 bps, 8 bit, None parity, 1 stop bit
PA1 / PA2	온도 경고 / 위험 설정. 승인된 기준값 사용
PA3	온도 오프셋. 교정 근거 없이 표시값을 맞추기 위해 변경하지 않음
PA4	Human Automation 또는 Modbus RTU 통신 모드. 장치 표시와 프로그램의 모드명을 대조

본체 파라미터 변경

1. MODE와 UP/DOWN으로 설정 화면 및 파라미터 번호를 선택합니다.
2. SET으로 현재값을 표시하고 UP/DOWN으로 승인된 값만 변경합니다.
3. SET을 3초 이상 눌러 저장하고 3회 점멸을 확인합니다.
4. 사양서의 전원 재투입 적용 조건에 따라 안전하게 재기동하고 설정값·국번·수신 데이터를 다시 확인합니다.

본체 RUN은 초기화 완료, AL1은 온도 경고, AL2는 온도 위험, AL3는 연기 알람 표시입니다. 경보 원인을 제거하기 전에는 알람을 반복 해제하지 않습니다. 사양서의 UP 5초 알람 해제는 현장 승인 후 사용합니다.

프로그램 내부의 모드 숫자와 본체 PA4의 숫자를 동일하다고 가정하지 않습니다. 반드시 Human Automation / Modbus RTU 명칭으로 맞춥니다.

6.2 Modbus 데이터와 FMS 보고

Temperature & Smoke Detector

TSD- V50

■ Register Table

레지스터 번호	레지스터 이름	설 명	단위	데이터 타입	scale	속성
1000h	Status			UINT16		R
1001h	Temperature PV	현재 온도	°C	UINT16	10	R
1002h	Temperature offset	현재 온도 오프셋	°C	SINT16	10	R/W
1003h	Temp warning SV	경보 온도 설정 값	°C	UINT16	10	R/W
1004h	Temp danger SV	위험 온도 설정 값	°C	UINT16	10	R/W
1005h	Alarm Clear	알람 해제		UINT16		W

■ Register description

1) Status

BIT Index	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	Reserved								Output State				Alarm Flag			
									Smoke	Danger	Warning	Run	Reserved	Smoke	Temperature Danger	Temperature Warning
Data	0	0	0	0	0	0	0	0	0 : off 1 : on				0	0 : Normal 1 : Event		

그림 6-1. TSD-V50 레지스터 및 Status 비트 표

FMS EnvStatus 항목	수신 기준	처리
Temperature	1001h Temperature PV	raw ÷ 10.0
SmokeDetected	1000h Status alarm bit 2	1이면 연기 알람
TempWarning	Status alarm bit 0	1이면 온도 경고
TempDanger	Status alarm bit 1	1이면 온도 위험
Running	Status output-state bit 4	감지기 동작 상태. 통신 해제 시 false 보고

보고 태그는 F1NGS01.EnvStatus 아래의 5개 항목입니다. 정상 패킷에서 상태를 갱신하고, 온도 차이가 0.05 이상이거나 Boolean 하나라도 바뀌면 5개를 한 묶음으로 보냅니다. 동일값 반복 수신은 불필요한 중복 JSON을 만들지 않습니다.

연결 실패·종료·재연결 중에는 마지막 정상 온도와 알람값을 유지하면서 Running=false로 보고합니다. 값이 그대로 보인다는 이유로 새 측정값이라고 판단하지 않습니다.

6.3 감지기 통신 점검과 예방 정비

Temperature & Smoke Detector

TSD- V50

■ 통신 사양 (휴먼오토메이션 Protocol)

- 통신 방식 : RS-485
- Baud rate : 115200 bps
- Data bit : 8 bit / Stop bit : 1 bit / Parity bit : None
- 프로토콜 : 자사 Protocol

■ 통신 프레임

Form at	STX	Addres s	Lengt h	Comman d	Data 0	...	Data N	Sum Check	ETX
Hex	0x02								0x03

- **Address** : 어드레스 십진수 + 0x40 값. Ex) 1 => 0x41, 2 => 0x42
- **Length** : **Command** ~ Data N 까지 바이트 수
- **Command** : 통신 명령
- **Sum Check** : Command ~ Data N 까지 xor 한 값

■ 통신 프로토콜

그림 6-2. Human Automation 통신 사양과 프레임

Human Automation 모드는 수신 온도를 보고하고 Running=true로 처리하며, 개별 알람 비트가 없어 SmokeDetected / TempWarning / TempDanger를 false로 보냅니다. 이 false를 실제 연기·온도 경보가 없다는 진단 결과로 해석하지 않습니다. 개별 알람 보고가 필요하면 승인된 Modbus 구성을 사용합니다.

증상	확인 순서
온도 미수신	본체 전원 → 실제 COM 배선 → COM 번호 → 115200/8N1 → 모드·국번 → 수신 로그
포트 열기 실패	다른 통신 프로그램의 점유, 장치 관리자 오류, 드라이버, COM 변경 이력
온도만 고정	Running, 마지막 정상 수신, 케이블 단선 및 재연결 상태
알람 불일치	프로토콜, alarm bit와 output-state bit 구분, 본체 AL1~AL3 대조

프로그램의 기본값에 의존하지 말고 Baud rate를 115200으로 명시하여 장치 설정과 일치시킵니다.

청소는 제조사 방법과 현장 주기에 따릅니다. 생산 구역에서 임의로 연기·불꽃·고온을 발생시켜 시험하지 않습니다. 검증된 시험 수단과 승인된 점검 절차로 감지·경보·FMS 전달을 확인합니다.

7.1 바코드 리더 연결과 등록

Source와 Target의 바코드 리더를 각각 식별하고 AutoID Navigator로 설정합니다. 교체 시 실물 형명·케이블·설정 파일을 확인합니다.

1. 리더에 승인된 전원·통신 배선을 연결하고 PC와 설정용 네트워크를 구성합니다.
2. AutoID Navigator에서 Ethernet 연결을 선택하고 자동 검색 또는 직접 등록으로 장치를 찾습니다.
3. 검색된 장치의 시리얼 번호를 실물 명판과 대조하여 설정할 리더를 식별합니다.
4. 두 리더를 동시에 초기 설정하면 IP가 중복될 수 있으므로 한 대씩 식별하여 고유 IP를 부여합니다.
5. 설정 전 파일을 백업하고 변경 후 리더에 전송·저장한 다음 다시 읽어 확인합니다.

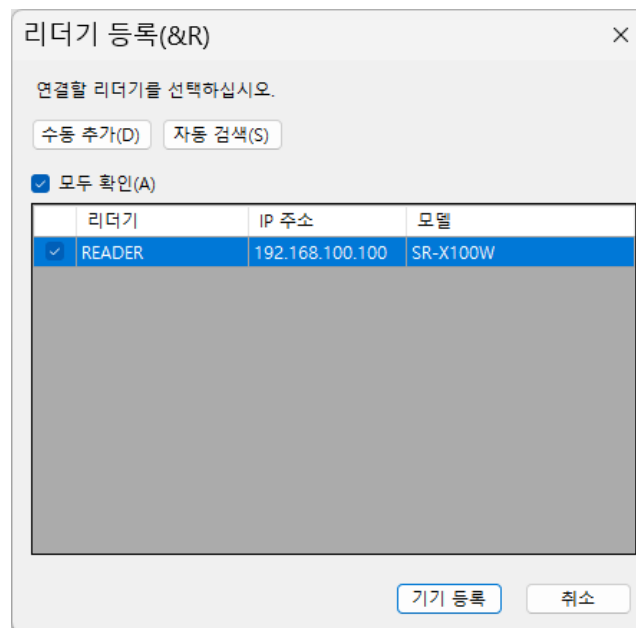


그림 7-1. AutoID Navigator 장치 검색 화면

검색된 장치에 승인된 운영 IP를 설정하고 Source/Target의 장치 명판과 실제 판독 대상을 함께 기록합니다.

7.2 BCR 네트워크와 명령 설정

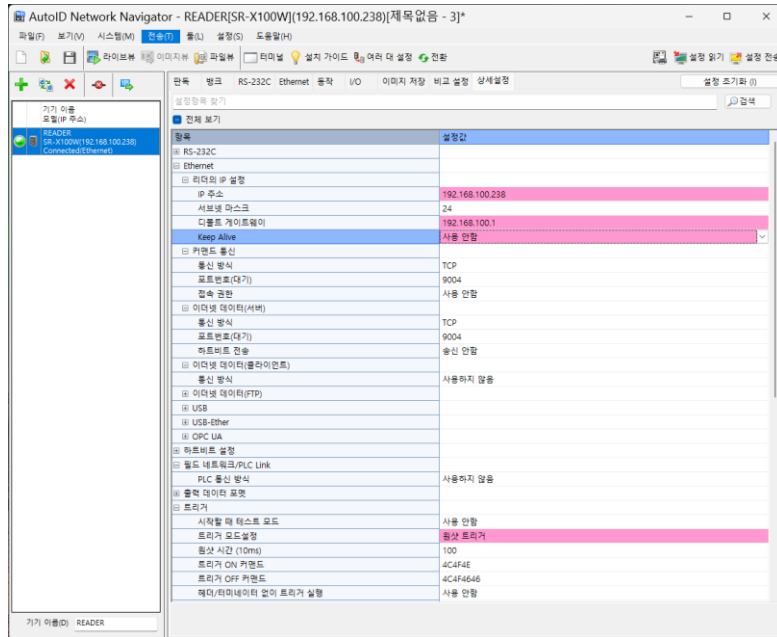


그림 7-2. BCR 네트워크 및 트리거 명령 설정

항목	설정 기준
IP	각 리더에 승인된 고유 IP 설정
서브넷 / Gateway	설비 네트워크 주소 계획에 따른 서브넷 마스크 및 Gateway
통신	TCP, 포트 9004. 프로그램 설정과 일치
Trigger	Command, ON LON(4C 4F 4E), OFF LOFF(4C 4F 46 46)
프레임 형식	헤더·구분자·종단문자를 승인된 설정 파일과 프로그램 수신 형식에 맞춤
Target 리더	Source와 다른 고유 IP 사용

NGSORTER FormConfig의 Source BCR와 Target BCR IP/Port를 각각 설정하고 저장합니다. 연결 아이콘만 정상인 경우에도 어느 판독 결과가 어느 트레이에 들어오는지 반드시 시험합니다.

7.3 BCR 판독 시험과 교체

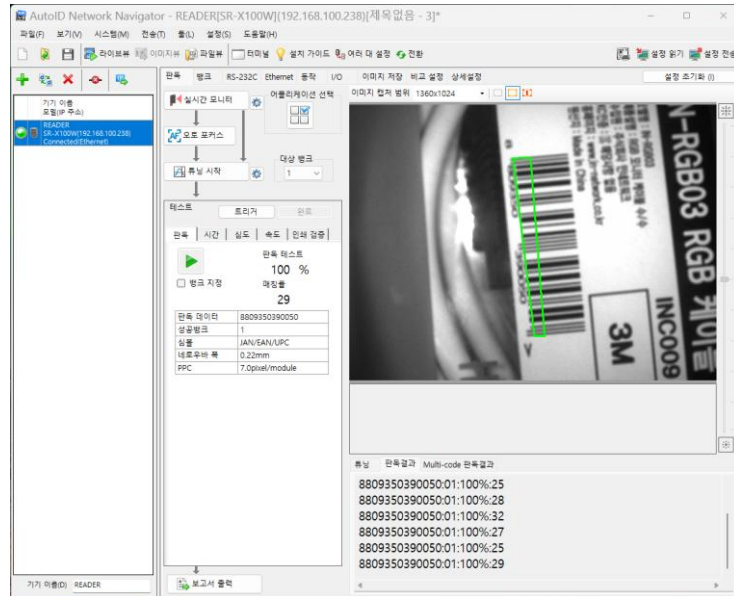


그림 7-3. AutoID Navigator 판독 시험

1. 렌즈·조명·브라켓과 라벨 오염을 점검하고, 트레이의 모따기와 바코드를 지정된 방향으로 정렬합니다.
2. AutoID Navigator에서 실제 사용하는 라벨로 초점·노출 판독 위치를 확인합니다.
3. 서로 다른 Source/Target 시험 트레이 ID를 사용하여 NGSORTER가 올바른 위치에 표시하는지 확인합니다.
4. 리더 연결 해제 및 재연결 후 판독이 복구되는지 확인합니다. 분할 수신·종단문자 문제는 원시 수신 로그를 함께 보존합니다.
5. 설정 파일과 IP·시리얼 번호·장착 위치 사진을 함께 백업합니다. 교체 후에도 동일한 검증을 반복합니다.

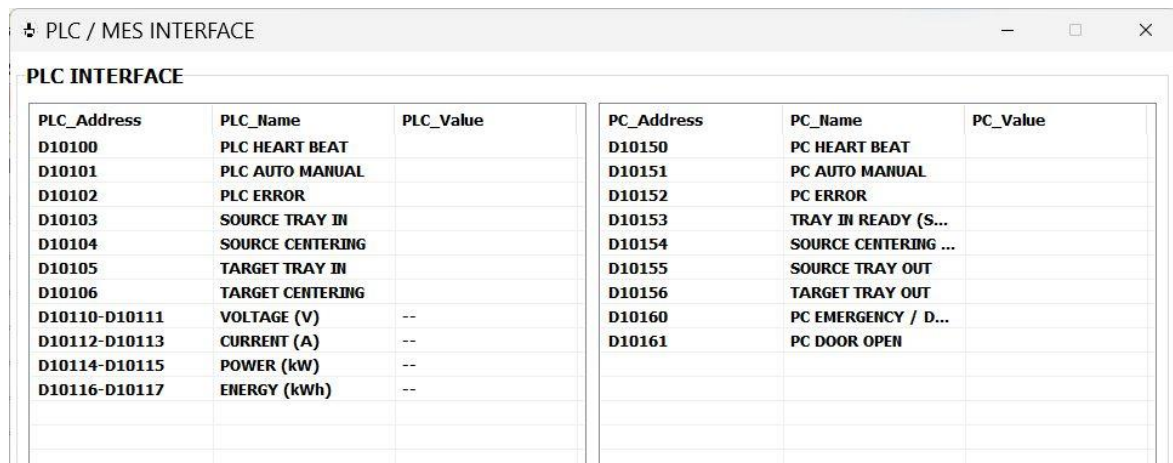
증상	우선 확인
연결 실패	전원, 링크 LED, IP 중복, PC 대역, TCP 포트
연결되나 미판독	트리거 모드, LON, 조명·초점·판독 영역, 라벨 방향
다른 Tray ID 표시	리더 위치·IP 뒤바뀜, 이전 데이터, 시험 옵션·Cycle 상태

8.1 PLC 전력 정보 수신

현재 NGSORTER에는 직접 연결하는 파워미터가 없으며 PLC에서 전력 정보를 받습니다. PC는 D10110~D10117의 2 Word 정수를 조합하고 1000으로 나누어 화면과 FMS에 사용합니다.

값	PLC 주소	변환	단위
Voltage	D10110 / D10111	UInt32 ÷ 1000	V
Current	D10112 / D10113	UInt32 ÷ 1000	A
Power	D10114 / D10115	UInt32 ÷ 1000	kW
Energy	D10116 / D10117	UInt32 ÷ 1000	kWh

앞 주소가 하위 Word, 다음 주소가 상위 Word이며 부호 없는 32비트 정수로 조합합니다. 예: Voltage raw=220000이면 220.000 V입니다. IEEE754 float로 해석하거나 PC에서 다시 1000을 곱하지 않습니다.



PLC_Address	PLC_Name	PLC_Value	PC_Address	PC_Name	PC_Value
D10100	PLC HEART BEAT		D10150	PC HEART BEAT	
D10101	PLC AUTO MANUAL		D10151	PC AUTO MANUAL	
D10102	PLC ERROR		D10152	PC ERROR	
D10103	SOURCE TRAY IN		D10153	TRAY IN READY (S...	
D10104	SOURCE CENTERING		D10154	SOURCE CENTERING ...	
D10105	TARGET TRAY IN		D10155	SOURCE TRAY OUT	
D10106	TARGET CENTERING		D10156	TARGET TRAY OUT	
D10110-D10111	VOLTAGE (V)	--	D10160	PC EMERGENCY / D...	
D10112-D10113	CURRENT (A)	--	D10161	PC DOOR OPEN	
D10114-D10115	POWER (kW)	--			
D10116-D10117	ENERGY (kWh)	--			

그림 8-1. Interface 의 PLC 전력 정보 표시

1. PLC 연결 및 최신 상태 수신을 확인합니다.
2. PLC 원시 2 Word와 FormInterface 전력 표시값을 대조합니다.
3. Gateway의 PowerMeterInfo 4개 값과 단위가 같은지 확인합니다. 통신 단절 시 마지막 값을 현재 계측값으로 오해하지 않습니다.

8.2 전력 계측 계통 점검

PLC 측 전력 계측 계통은 전장 도면과 승인 설정에 따라 점검합니다. 계측기 → PLC → PC → FMS 순서로 값과 단위를 확인하며, PC는 PLC 수신 데이터를 사용합니다.

설치와 셋업 확인 순서

1. 계측 위치, 장치 형명·정격, 전압·전류 범위 및 단상/삼상 결선 방식을 확인합니다.
2. 자격 있는 전기 담당자가 전원 차단·검전 후 해당 모델 결선도에 따라 배선합니다. 통전 중 CT 2차측을 개방하지 않습니다.
3. CT/PT 비율, 결선 방식, 계측 단위와 통신 주소·속도·포맷을 승인값으로 설정합니다.
4. 계측기 화면과 검증된 기준 계측값을 대조한 뒤 PLC 수신값을 확인합니다.
5. PLC에서 V, A, kW, kWh 단위로 환산한 값에 1000을 곱해 약정 주소에 저장하는지 확인합니다.
6. PC의 /1000 변환 결과와 FMS 수신값을 비교하여 단위 중복 변환이나 Word 순서 오류가 없는지 확인합니다.

점검 대상	주의
전력 단위	PLC에서 kW 단위로 환산한 후 PC에 kW ×1000 값 전달
누적 전력량	계측기 교체·초기화 시 누적 Energy 연속성 및 FMS 처리 협의
범위	UInt32 scaled 값 범위와 누적량 한계 확인. 넘침을 0으로 정상 취급하지 않음
소프트웨어	승인된 계측기 설정 소프트웨어 사용. 시뮬레이터 값을 생산 실측값으로 사용하지 않음

전력 정보가 표시되어도 설비 전기안전 검증이 완료된 것은 아닙니다. 배선·보호·절연·접지 검증은 별도 절차로 수행합니다.

9.1 티칭 화면과 기본 단위

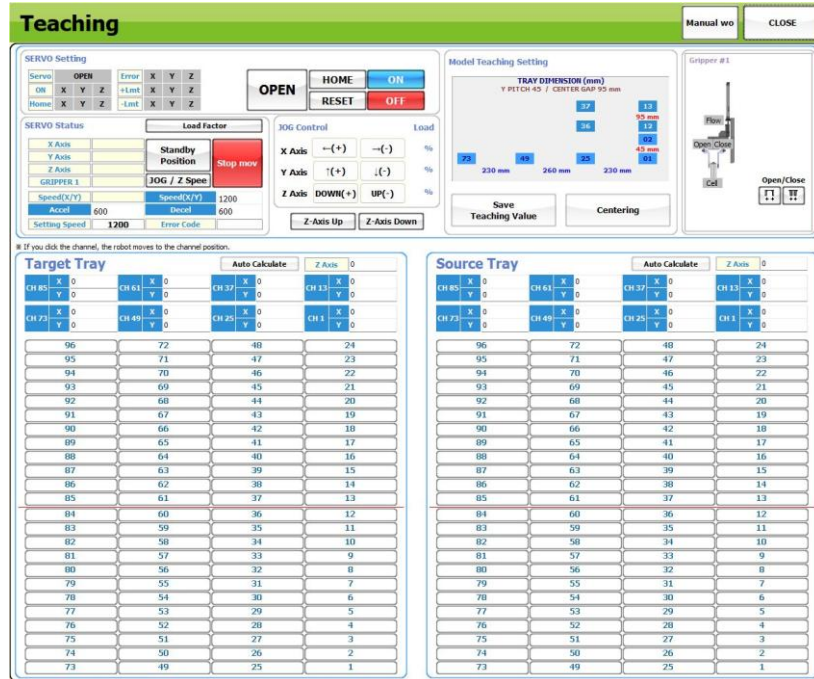


그림 9-1. Teaching 및 수동 조작 화면

티칭은 Source와 Target를 각각 관리합니다. 각 트레이는 4열 × 24셀, 총 96채널이며 12채널씩 나눈 8개 기준점의 X/Y와 트레이별 공통 Z값을 사용합니다. 먼저 전자기어가 1000=1 mm인지 검증해야 합니다.

항목	입력 기준
기준 채널	1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85
Source X/Y	선별트레이 8개 기준점의 실제 정렬 위치
Target X/Y	대상트레이 8개 기준점의 실제 정렬 위치
Source / Target Z	각 트레이의 공통 최종 하강 위치
Standby position	원점과 다른 대기위치. 접근 경로의 간섭까지 확인
Save teaching value	입력값 검증 후 파일 저장 및 다시 읽기. 자동계산만으로 저장되지 않음

좌표는 mm 소수값이 아니라 프로그램의 정수 지령 단위입니다. 방향·기어비를 바꾼 후에는 이전 티칭을 그대로 사용하지 않습니다.

9.2 기준점과 자동계산 규칙

열	전반 기준점	후반 기준점	포함 채널
1열	CH01	CH13	1~12 / 13~24
2열	CH25	CH37	25~36 / 37~48
3열	CH49	CH61	49~60 / 61~72
4열	CH73	CH85	73~84 / 85~96

선택 채널의 X는 해당 12채널 그룹 기준 X를 사용하고, Y는 기준 Y + 그룹 내 순번 ×45000으로 계산합니다. 예: CH12=CH01 Y+11×45000, CH14=CH13 Y+45000입니다. 그리퍼 1개 구성에서는 추가 공구 X 오프셋이 없습니다.

Auto calculate의 기준값

기준 채널	CH01 대비 X	CH01 대비 Y
01	0	0
13	0	590000
25	230000	0
37	230000	590000
49	490000	0
61	490000	590000
73	720000	0
85	720000	590000

1000=1 mm가 확인된 경우 채널 피치는 45 mm, 후반 기준점 간격은 590 mm입니다. CH12→CH13 사이의 계산 간격은 95 mm입니다.

Source Auto calculate는 Source CH01, Target Auto calculate는 Target CH01을 기준으로 해당 트레이의 8개 X/Y를 다시 채웁니다. 다른 기준점의 수동 보정값이 덮어써질 수 있으므로 먼저 백업합니다.

9.3 티칭 입력과 저장 절차

1. 정지·MANUAL·Servo OPEN/ON/HOME 및 안전 상태를 확인하고 빈 기준 트레이를 정상 센터링합니다.
2. Z를 충분히 상승시킨 상태에서 저속 JOG로 Source CH01의 중심을 맞춥니다. 실제 좌표를 정수 단위로 입력합니다.
3. 트레이의 실제 피치가 고정 계산 규칙과 일치할 때만 Source Auto calculate를 실행합니다. 다르면 8개 기준점을 개별 티칭합니다.
4. CH01/13/25/37/49/61/73/85와 각 그룹 끝 CH12/24/36/48/60/72/84/96을 Z 상승 상태로 점검합니다. 각 기준점의 실제 중심 오차를 보정합니다.
5. Target도 같은 순서로 별도 입력합니다. Source 값을 Target에 그대로 복사하지 않습니다.
6. 승인된 시험 지그와 저속으로 Source/Target 최종 Z를 확인합니다. 셀·트레이 공차와 그리퍼 간섭을 고려합니다.
7. 모든 기준점, Z, 속도, 가감속 값을 확인한 뒤 Save teaching value를 누르고 저장 확인을 완료합니다.
8. 화면 재조회 또는 프로그램 재기동 후 값이 유지되는지 확인하고 변경 이력을 남깁니다. 처음부터 자동 고속 운전하지 않습니다.

검증 항목	적용 기준
입력값	8개 Source X/Y, 8개 Target X/Y, Source/Target Z 모두 유효한 정수
일반 이동 속도	300~2700 범위. 허용 범위가 현장 안전 속도를 보장하지 않음
가속 / 감속 시간	1~32767 범위 정수
저장 처리	임시 파일 저장 후 교체하고 다시 읽기. 실패 메시지가 있으면 적용 완료로 판단하지 않음
파일	현재 운용 설정 경로의 TrayTeaching96.ini

채널 이동 완료 후 티칭값을 바꾸면 Z 하강용 위치 확인이 무효가 될 수 있습니다. 수정 후 채널을 다시 선택하여 이동 완료를 확인합니다.

9.4 JOG와 Z축 속도 설정

The image shows a 'JOG / Z Speed' dialog box with the following fields and values:

- JOG Speed: 100
- Z first 80% speed: 600
- Z final 20% speed: 300
- Target Z slow-start absolute position: 170240

At the bottom, there are 'SAVE' and 'CANCEL' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Z final 20% speed' field.

그림 9-2. Jog/Z 속도 설정창

항목	허용값 / 기본값	적용
JOG 속도	1~200 / 저장값	버튼을 누르는 방향 JOG
Z 고속	300~2700 / 600	Source 전체 하강, Target 감속 시작 Z까지
Z 저속	100~500 / 300, 고속 이하	Target 감속 시작 Z 이후 최종 삽입 높이까지
Target 감속 시작 Z	0이 아닌 절대 지령 위치	0과 최종 Target Z 사이. 실행 시 현재 Z와 최종 Z 사이인지도 확인

1. MANUAL에서 실제 축 정지를 확인하고 Teaching → Jog/Z 속도를 클릭합니다. 축 이동 중에는 설정창이 열리지 않습니다.
2. JOG, Z 고속, Z 저속 및 Target 감속 시작 Z를 입력합니다. 감속 시작값은 거리에 대한 %가 아니라 티칭과 같은 단위의 절대 좌표입니다.
3. Save를 누르면 검증 후 설정 파일에 저장되어 다음 기동에도 읽습니다. Cancel은 변경을 적용하지 않습니다. HOME 속도는 이 창과 무관하며 3.8절에서 설정합니다.
4. 빈 트레이 저속 시험에서 Target의 고속 구간 → 실제 정지 확인 → 저속 최종 구간을 검증합니다. Source는 고속 한 구간으로 하강하므로 별도로 확인합니다.

Z first 80% speed는 Z 고속, Z final 20% speed는 Z 저속 항목입니다. 속도 전환은 이동거리의 80%/20% 자동 분할이 아니라 Target Z slow-start absolute position의 절대 높이를 기준으로 합니다. 기본 600/300보다 저장값이 우선합니다.

감속 시작점이 이동 구간 밖이면 하강이 차단됩니다. 중간 높이에서 정지한 채 이어지지 않으면 [Z SPEED] 로그, 보드 이동 상태와 실제 위치를 확인하고 반복 기동하지 않습니다.

10.1 JOG 인터락 상세

Teaching 화면 JOG 버튼의 동작 조건은 다음과 같습니다. PB Test의 JOG에는 동일한 프로그램 인터락이 적용되지 않습니다.

조작	주요 제한	차단 시 확인
일반 JOG 시작	화면의 Source Ready가 정상이어야 함	Source 센터링 완료 및 PLC 상태 확인
X+ / X- / Y+ / Y-	Z 지령 위치가 정확히 0이어야 함	Z 상승 완료 후 위치·원점 상태 확인
Z 하강 JOG	Source 선택 중 CHUCK 상태이면 제한	셀 보유·작업 상태 확인. 임의 UNCHUCK 금지
Z 하강 JOG 위치	X/Y가 티칭으로 계산된 Source 또는 Target 영역 안인지 검사	영역 안이라는 조건은 정확한 채널 중심 일치 보장이 아님
Z 리밋 감지	통상 JOG 차단. 상부 LSN만 감지 시 Z+ 하강 탈출 예외	LSP 감지 또는 양쪽 동시 감지는 예외 불가
버튼 놓기	JOG 정지 요청	실제 정지 확인. 응답 없으면 안전 정지

공통 동작 조건

수동 정지 처리 중, FMS Trouble 고정 상태, 보드 미Open, BUFFER 복구 중에는 새 시퀀스가 제한됩니다. 통신·안전·센서 상태는 별도 감시 경로로도 처리됩니다. 모든 JOG 버튼에 채널 이동과 동일한 위치·센터링 검사가 들어 있는 것은 아닙니다.

JOG로 X/Y를 이동하면 채널 이동 완료에 기반한 Z 하강 허가가 해제됩니다. 채널 중심에서 벗어난 상태로 전용 Z 하강 버튼을 사용하지 않도록 채널 이동을 다시 수행합니다.

센터링 요청 확인창에서 승인한 것은 센터링 완료가 아닙니다. PLC의 실제 완료 신호를 확인한 뒤 동작 버튼을 다시 누릅니다. 인터락을 해제하려고 센서값·I/O를 강제로 바꾸지 않습니다.

10.2 채널 이동과 전용 Z 하강

조작	확인 조건	동작 또는 차단
Source 채널 클릭	PLC 최신 수신 1초 이내, D10104 ON	Source 센터링 요청만 한 상태에서는 이동하지 않음
Source 채널 클릭	그리퍼 1 셀 감지 상태	셀 보유 시 Source 이동 제한
Target 채널 클릭	PLC 최신 수신 1초 이내, D10106 ON	Source 신호로 대체하지 않음
Target 채널 클릭	현재 채널 상태와 그리퍼 셀 상태	채널 표시 상태와 셀 감지 조건 검사. 빈 슬롯 여부를 실제 확인
채널 이동	승인된 트레이·그리퍼·채널 좌표	Z 상승 후 X/Y 이동. 클릭만으로 Z 하강하지 않음
전용 Z 하강	Idle/Pause, Servo OPEN/ON, 유효한 채널 이동 완료	수락된 X/Y/Z와 현재 티칭·실제 X/Y 일치 필요
전용 Z 하강	Source CHUCK 상태 아님	원치 않는 보유 셀 재하강 방지

Target 채널 선택은 채널 표시 상태와 그리퍼 셀 감지 조건으로 제한됩니다. 점유된 모든 채널을 일괄 차단하는 기능은 아니므로 표시색만 보고 삽입 위치를 판단하지 말고 실제 빈 슬롯 여부와 셀 정렬을 확인합니다.

실행 중 센터링 감시

Source 취출·직접 Source 이동은 Source Centering을, Target 삽입·직접 Target 이동은 Target Centering을 확인합니다. 감시 대상 이동 중 PLC 수신이 오래되거나 필요한 센터링 신호가 사라지면 정지·오류 처리됩니다. 직접 채널 이동은 복구 후 다시 선택해야 합니다.

전용 수동 Z 하강과 일반 JOG는 채널 이동과 센터링 감시 조건이 다릅니다. 해당 조작에서는 작업자가 트레이 고정과 셀 정렬을 확인하며, 센터링 신호와 실제 상태가 일치할 때만 하강합니다.

10.3 HOME 대기위치와 이동 취소

명령	동작과 주의
HOME	Servo OPEN/ON과 안전 조건 확인 후 Z 원점 완료 → X/Y 원점 순서
HOME 센터링	필요한 트레이 상태를 기억하여 감시. 수동 HOME에서 CC-Link 정상·X0022 ON(셀 없음)인 경우 센터링 예외 경로 있음
Z 리밋 / HOME	Z 리밋이 감지되면 HOME 시작 제한. 승인된 방향으로만 리밋 탈출
Standby	화면에서 Source Ready 확인. 셀 보유 경고 및 기구 간섭 확인
STOP MOVING	현재 수동 이동 취소 및 전 축 정지 요청. 작업 전체 초기화가 아님
정지 대기	Stopping / Stop unconfirmed 등 표시 중 실제 정지 확인
STOP 재클릭	정지 미확인 상태의 큰 패널 표시만 전환 가능. 정지 요청 취소나 동작 허가가 아님

Servo Moving 표시가 남는 경우

1. STOP MOVING을 눌러 정지를 요청하고 실제 축 상태를 확인합니다.
2. 서보 미연결 등으로 정지 확인을 받지 못하면 표시만 숨겨도 안전한 정지로 확정된 것이 아닙니다.
3. 보드 연결, 알람, 실제 위치와 로그를 확인합니다. 다음 이동을 반복 호출하지 않습니다.
4. HOME 취소 또는 서보 전원 차단 후에는 원점 완료 유효성을 다시 확인합니다.
5. 원인 해소 후 적절한 OPEN/ON/HOME 및 채널 이동 재선택을 거쳐 저속으로 시험합니다.

STOP MOVING은 Teaching 수동 이동을 위한 기능입니다. 자동 취출·삽입 중의 Pause, 비상정지, 수동 작업 완료는 각각의 복구 절차를 사용합니다.

11.1 BUFFER와 기계 이상 대응

X0023 BUFFER가 감지되면 프로그램은 조건부 Z 상승 복구 경로를 사용합니다. 이는 모든 충돌에서 안전하게 빠져나온다는 보장이 아닙니다. 셀의 걸림·변형·파손 위험이 있거나 예상 밖 움직임이면 비상정지합니다.

상황	조치
BUFFER ON	그리퍼 높이, 셀 중심, 트레이 위치, 실린더·센서 기구를 점검
상승 대기 지속	Z축 이동/정지 상태, 통신·안전 입력과 오류 로그 확인. 상태만 강제 초기화하지 않음
셀 걸림	에너지·낙하 위험을 통제한 후 승인된 수동 제거. 센서만 해제하고 반복 운전하지 않음
반복 놀림	X/Y 티칭·트레이 공차·최종 Z감속 시작 높이·속도와 센서 검출 위치 재검증
센서 OFF인데 실제 간섭	검출 범위·극성·배선 확인. 센서가 검출하지 않는 기계 간섭 가능

수동 처리 후 데이터

작업자가 Target에 셀을 직접 삽입했다면 실제 Source/Target 채널과 Cell ID를 확정하고 Manual work complete로 기존 CellTrackOut 보고 및 저장을 완료합니다. 그리퍼를 비우는 것만으로 완료 기록이 생기지 않습니다.

Source 원위치에 돌려놓았거나 셀을 설비 밖으로 제거한 경우는 Target 삽입 완료와 다릅니다. 현재 로컬 기록·FMS 상태를 확인하고 승인된 복구 절차를 사용합니다. RESET WORK로 실제 상태를 추정하게 하지 않습니다.

복구 후 첫 동작은 빈 공간과 저속에서 확인합니다. 셀·트레이·그리퍼에 변형이 있으면 생산에 복귀하지 않습니다.

11.2 도어 비상정지 및 재기동

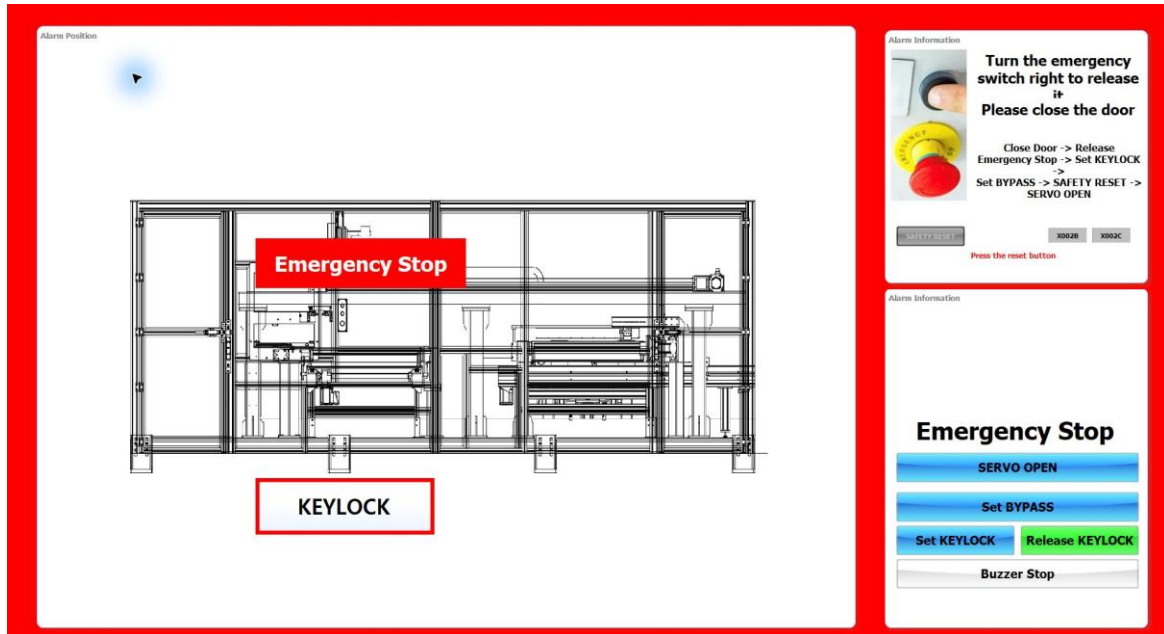


그림 11-1. 도어 및 비상정지 알람 화면

1. 비상정지 또는 도어 알람 발생 시 실제 정지와 셀 보유 상태를 확인합니다. FormDoor 표시만으로 무전압 상태를 판단하지 않습니다.
2. 원인을 제거하고 내부 인원·공구가 없는지 확인한 후 현장 승인 순서로 도어와 Keylock, Bypass 키를 복구합니다.
3. Safety Reset 후 X002B/X002C와 실제 안전 릴레이 상태를 확인합니다. 불성립 원인을 강제 출력으로 우회하지 않습니다.
4. Servo OPEN/ON/HOME 및 알람 상태를 확인하고 필요한 수동 완료·FMS 복구를 먼저 처리합니다.
5. 동일 트레이·셀 기록과 복구 조건이 유효할 때만 AUTO 후 명시적으로 START/Restart합니다.

비상정지 자동 재시작 옵션은 무조건 움직이는 옵션이 아닙니다. 보유 셀, Tray ID, 원점, 정지, 센터링, 안전 상태 및 미완료 보고 조건을 검증합니다. 프로그램 재실행 후에도 이전 메모리상의 복구 단계가 유지된다고 가정하지 않습니다.

11.3 통신과 FMS 장애 진단

증상	우선 점검	금지 또는 주의
sscOpen 실패	드라이버.보드 인식, Board ID, 실행 프로그램 점유, 정확한 오류 코드	DLL만 교체하며 반복 기동하지 않음
CC-Link 단절	링크/국번/속도/종단, 최근 I/O 수신	OFF 입력을 정상 상태로 해석하지 않음
PLC 미갱신	IP/Port, Heartbeat와 최신 수신, MC 프레임	이전 Centering 값으로 이동하지 않음
FMS Timeout	Request/Response 단계와 Gateway 로그	성공 여부 미확인 거래 중복 보고 금지
배열 Decode 오류	배열 길이, 타입, CellNo, CellExist 및 CellCount	CellCount와 배열 용량을 같은 값으로 가정하지 않음
저장 실패	디스크 공간, 권한, 경로, 파일 사용 상태	저장 전 결과가 보인다고 완료로 판단하지 않음

Gateway 확인

Gateway XML 설정 경로는 D:\WopcUaGateway_IND\CONFIG입니다. NGS 장비 선택과 실제 사용 XML을 확인합니다. OPC UA 구조의 NGS.F1NGS01과 장비 JSON 표준키 F1NGS01을 혼동하지 않습니다. 연결 주소.포트는 운영 PC의 승인 설정을 사용합니다.

CellTrackOut 성공 이후 Response 초기화 대기 중이면 기계 삽입을 다시 수행하지 않습니다. TrackIn 원본은 FMS가 초기화하면서 삭제할 수 있으므로 현재 트레이의 보관 정보와 로그를 함께 확인합니다. FMS Request/Response 대기 메시지가 해소되는지 확인합니다.

문제 발생 시각, Source/Target Tray ID, 채널, Cell ID, 단계, Request/Response, 원래 알람 코드를 함께 보존합니다. 로그를 지운 뒤 재현하지 않습니다.

12.1 예방 정비와 교체 점검

주기 기준	점검 대상	확인 내용
매일 기동 전	그리퍼·트레이	이물, 변형, 셀 정렬, 체결, BUFFER 및 셀 감지
매일 기동 전	안전 장치	도어·EMG·램프·안전 입력, 승인된 점검 절차
매일 운전 중	통신·보고	Heartbeat, 감지기 Running, 미완료 FMS-저장 오류
주간 기준	케이블·네트워크	풀림, 굴곡, 차폐/접지, 광케이블 및 커넥터 오염
주간 기준	BCR·감지기	제조사 방법에 따른 렌즈·흡입부 청소 및 고정 상태
정기 계획	구동부	제조사 지정 윤활·마모·브레이크·벨트/스크류 점검
변경 전후	티칭·파라미터	백업, 단위/방향, 8개 기준점과 끝채널 검증
정기 계획	PC·저장장치	디스크 여유, 로그 보존, 백업 복원 시험, 시간 동기화

청소·윤활·교체 작업은 승인된 보전 계획에 따라 시행합니다. 지정되지 않은 오일이나 세정제를 사용하지 않습니다.

부품 교체 시 추가 검증

- 모터·앰프·보드: 형명, 정격, 엔코더, 축 번호, 파라미터 및 기어비 확인 후 HOME·위치 시험.
- 센서·실린더·그리퍼: 극성, 검출 위치, 공압, 스트로크, 실제 셀 보유와 입력 일치 확인.
- BCR·직렬 장치·PC: 장치 식별, IP/COM 충돌, 드라이버와 데이터 수신 확인.
- 트레이·기구: 모따기·바코드 방향, 피치, 센터링 및 전체 채널 정렬 재검증.

12.2 복원 후 생산 복귀 점검표

No.	확인 항목	합격 기준	기록
1	백업/버전	복원 원본과 실행 버전·설정 일치	☐
2	드라이버	장치 관리자 정상, 보드·COM 인식	☐
3	CC-Link / PLC	최신값 수신, 링크·Heartbeat 정상	☐
4	안전	승인된 EMG·도어·Keylock·Reset 시험 완료	☐
5	센서	CHUCK/UNCHUCK/Cell/BUFFER 및 리밋/DOG 일치	☐
6	서보	OPEN/ON/HOME, 방향, 정량 이동 정상	☐
7	티칭	8개 기준점과 끝채널, Source/Target Z 확인	☐
8	Z 속도	Target 감속 시작점과 최종 저속 구간 정상	☐
9	BCR 2대	실제 Source/Target Tray ID 정상 판독	☐
10	환경 / 전력	온도·상태·전력 단위와 FMS 값 일치	☐
11	빈 트레이 시험	간섭·위치 오류·예상 밖 동작 없음	☐
12	시험 셀	취출·이동·삽입·로컬 저장 정상	☐
13	FMS	보고 성공 및 Response 초기화 완료	☐
14	복구 시험	Pause/수동·통신 장애·승인 EMG 시험 통과	☐
15	시험 옵션	Cycle/Dry Run/Maximum speed 등 해제	☐
16	생산 승인	작업자·보전·생산 승인 기록	☐

생산 복귀 전에 위험성 평가와 안전기능 검증을 완료해야 합니다. 이 체크리스트는 현장 승인 시험서를 대체하지 않습니다. 실패 항목이 있으면 생산 복귀를 보류하고 원인·조치·재시험 결과를 기록합니다.

승인 기록

시험 일시: _____ 프로그램 버전: _____

작업자: _____ 확인/승인자: _____

백업 위치: _____

부록 A 운영 설정 기록표

대상	관리 항목	운영값 기록
PC / OS	PC 식별 정보 및 운영체제	모델 / OS / 비트 수:
Position Board	MR-MC240, Board 0, Channel 1, BUS	드라이버 / Utility 버전:
서보	Axis1 X, Axis2 Y, Axis3 Z	모터 형명 / N/D / 속도 단위:
CC-Link	Channel 81, Master 0, 10 Mbps, Ver.1	국번호 / 점유 국수 / .cbd:
직렬 장치	드라이버 / COM 번호	하드웨어 ID / 실제 배선 포트:
TSD-V50	115200 / 8N1	국번 / Protocol / PA1~PA4:
BCR Source	Source 리더 식별 정보	IP / Port / S/N / 파일:
BCR Target	Target 리더 식별 정보	IP / Port / S/N / 파일:
PLC	전력 D10110~D10117	IP / Port / PLC 프로그램 버전:
Gateway	D:\WopcUaGateway_IND\CONFIG	XML 파일 / 버전 / 연결 주소:

BCR의 명판·시리얼 번호·IP·실제 판독 대상을 Source와 Target로 구분하여 기록하고, 정상 설정 파일과 판독 시험 결과를 함께 보관합니다.

장애 인계 기록

발생 일시 / 현상: _____

축 / 알람 원코드 / 단계: _____

Source Tray ID / CH / Cell ID: _____

Target Tray ID / CH / 수동 처리 여부: _____

로그 / 캡처 / 변경 전후 파일 위치: _____

부록 B 확인사항

B.1 설비 설정 및 인수 확인

설비 인수, 부품 교체 및 설정 복원 시 아래 항목을 확인하고 결과를 부록 A에 기록합니다. 본문의 조작 절차에는 해당 설비의 승인된 운영값을 적용합니다.

항목	확인사항
서보 백업과 운영값	3장의 수치는 2026.08.13 백업 기준입니다. 이후 승인 변경이 있으면 최신 백업을 우선합니다. 이전 4축 화면의 5974h·1388h와 구분하고, 운영용 .prm2 경로 및 설치 프로그램의 기동 동작이 3.3절과 일치하는지 확인합니다.
기계 단위와 센서	전자기어 수치는 실제 이동량의 승인 기록을 대신하지 않습니다. 각 축의 1000 지령=1 mm, 방향·원점·DOG/리미트 극성을 실측·확인합니다. 자동계산의 45/590/95 mm는 계산 규칙이므로 실물 트레이 치수와 대조합니다.
직렬 장치	운영 PC에는 Intel AMT SOL이 설치되어 있으며 설치 화면에는 COM8에서 COM3로 변경한 이력이 있습니다. 장치명만으로 물리 RS-485 포트를 확정할 수 없으므로 하드웨어 ID, 실제 배선 포트 및 정상 수신을 함께 확인합니다.
연기감지기	V6.2 통신 규격은 115200/8N1입니다. Human Automation 모드의 Baud 미지정 대체값은 9600이므로 프로그램에 115200을 명시합니다. 국번, PA1/PA2 경보값 및 PA4 프로토콜을 장치와 대조합니다.
바코드 리더 2대	설치 화면의 형명은 SR-X100W, 초기 검색 IP는 192.168.100.100입니다. 설정 화면에는 192.168.100.238, TCP 9004, 마스크 255.255.255.0, Gateway 192.168.100.1이 표시됩니다. 해당 주소의 Source/Target 대응과 두 리더의 최종 운영 IP는 명판·판독 시험으로 확인합니다.
전력 계측	PC는 PLC 전력값을 사용합니다. Accura 2500/2550 자료는 PLC 측 계측 참고용이며 실제 설치 모델·CT/PT 비율·결선·PLC 취득 방식의 확정 기록은 아닙니다. UInt32 변환은 음수를 표현하지 않으므로 음수 전력 사용 여부도 확인합니다.
보전 주기와 승인	12.1절의 주기는 기본 점검 기준입니다. 청소·윤활·교체 주기는 제조사 지정, 생산 환경 및 사용량에 따라 보전 계획으로 확정합니다. 설치 모델의 지원 OS·드라이버와 교체품 적합성도 확인합니다.

B.2 화면 자료 및 적용 범위

화면과 사진은 조작 위치 및 점검 대상을 식별하기 위한 자료입니다. 화면의 숫자·출력 상태·시험 데이터는 아래 적용 범위에 따라 사용합니다.

구분	확인사항
설치 화면과 프로그램 화면	Position Board, 시리얼카드 및 BCR 설치 화면은 운영 PC의 설정 이력입니다. Teaching-Configuration-Interface-Jog/Z 등 프로그램 화면에는 설명용 화면이 포함되어 있으며, 노트북 표시값과 운영 PC 설정은 다를 수 있습니다. 표시된 좌표·IP·온도·알람·시험 코드를 승인 운영값으로 복사하지 않습니다.
CC-Link Master 화면	그림 4-1은 국번호 1의 Standby master station 화면입니다. 운영 Master 설정 완료 상태를 나타내지 않으며, 실제 Master는 4.1절에 따라 국번호 0으로 확인합니다.
CC-Link 오류 및 I/O 화면	그림 4-3은 링크 오류 진단 화면입니다. 그림 4-4는 2026.08.06 상태 기록이며 Y 출력 조합을 정상 운전 기준으로 사용하지 않습니다. 이전 X002D 할당과 구분하여 현재 EMS SWITCH 02 및 최신 I/O 도면을 적용합니다.
시리얼 설치 화면	설치 화면의 드라이버 선택 이력은 다른 PC·시리얼 카드에 동일 드라이버를 적용하라는 의미가 아닙니다. 화면에 포함된 호환성 경고는 해당 하드웨어 ID와 제조사 지원 조건으로 판정합니다.
Z 속도 표시 명칭	Z first 80% speed / Z final 20% speed는 고속·저속 설정의 화면 명칭입니다. 실제 전환 기준은 Target의 절대 Z 감속 시작 위치이며, 이동거리 비율 분할로 해석하지 않습니다.
자료 및 검증 범위	설치 자료, 운영 화면 및 프로그램 동작을 기준으로 정리했습니다. 서보 HOME 항목은 MR-MC200/300 IB-0300223 Control Parameters, 직렬 장치 식별은 Intel AMT SOL 자료와 함께 검토한 내용입니다. 현장 결선·안전회로·설치 파라미터의 최종 승인 기록 및 실제 동작·안전기능 시험을 대체하지 않습니다.

인수 및 생산 복귀 전 12.2절의 점검 결과, 적용 프로그램·설정 버전, 시험 일시와 승인자를 기록합니다.